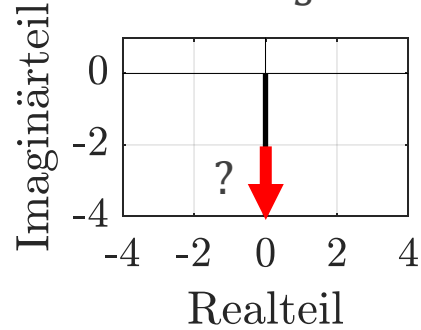


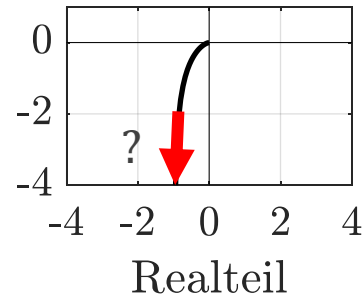
Exkurs

Ortskurven von Systemen mit Integratoren

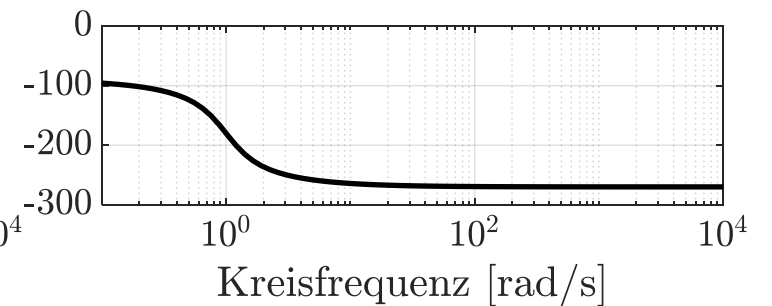
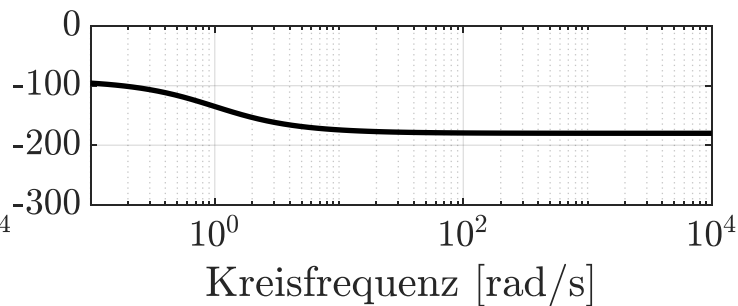
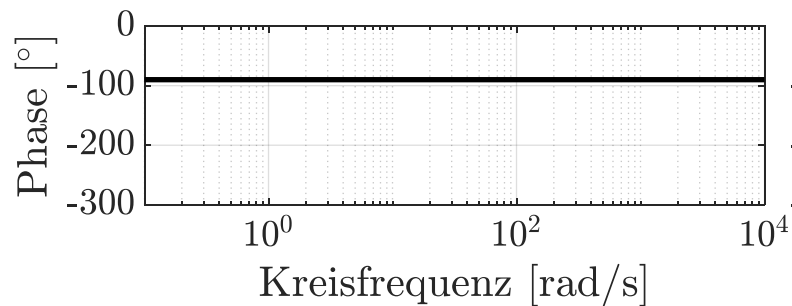
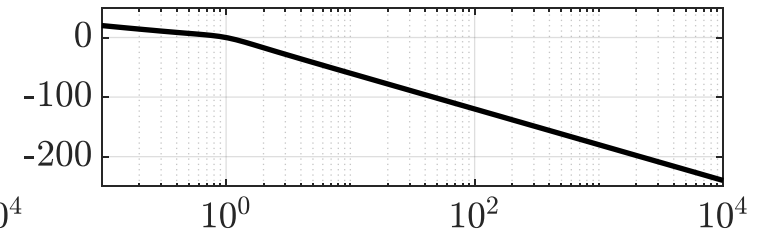
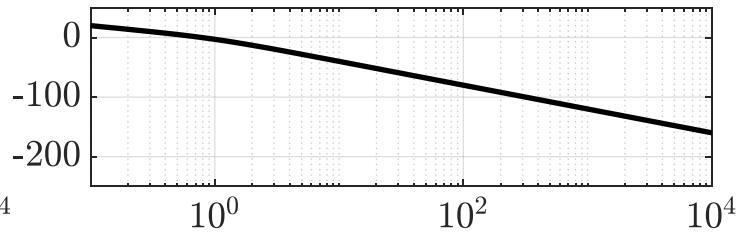
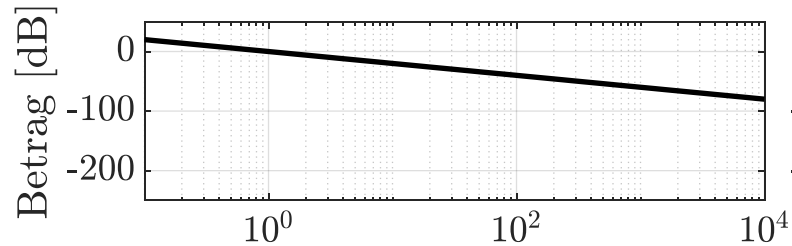
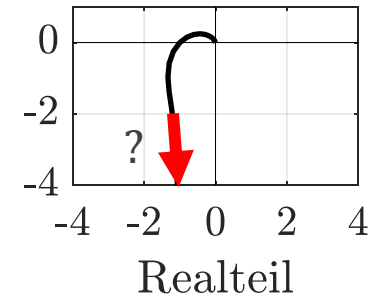
$$G_1 = \frac{1}{s}$$



$$G_2 = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s}$$



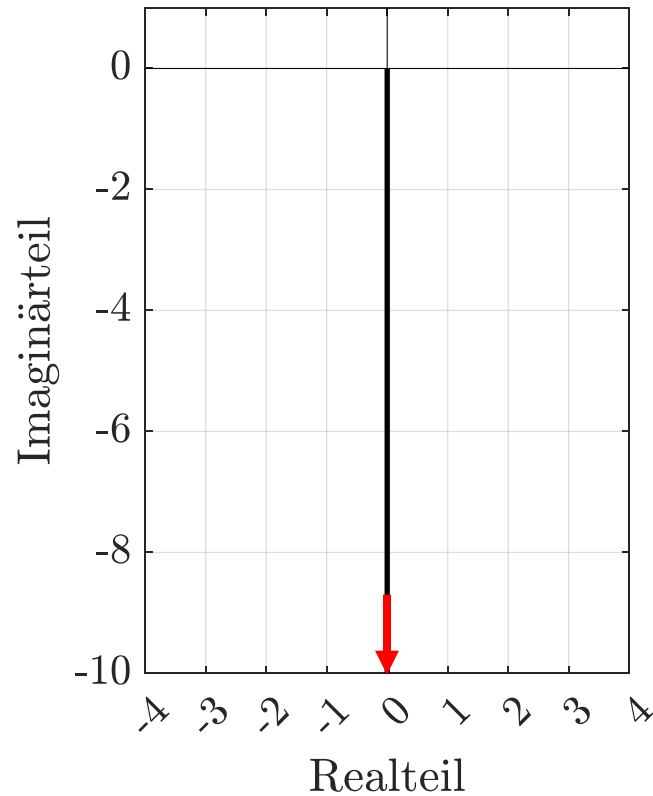
$$G_3 = \frac{1}{s^2 + s + 1} \cdot \frac{1}{s}$$



Exkurs

Ortskurven von Systemen mit Integratoren

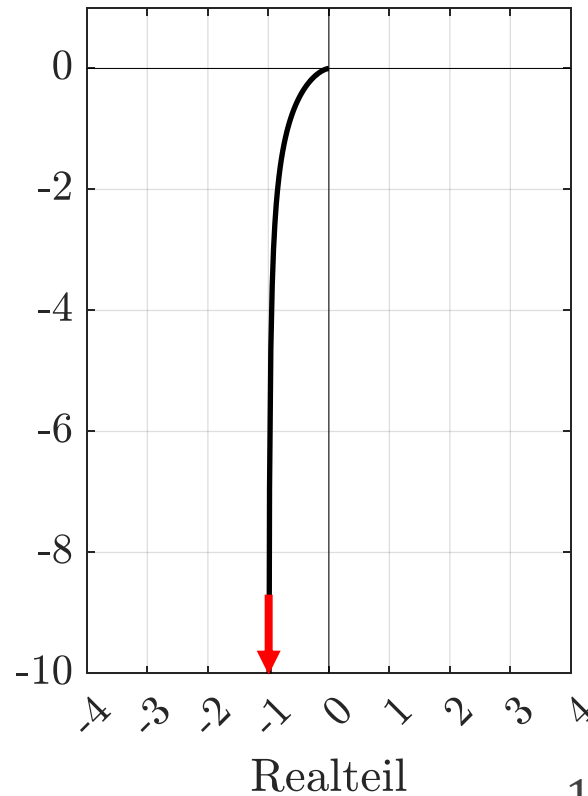
$$G_1 = \frac{1}{s}$$



$\omega \rightarrow 0?$ $G_1 = \frac{1}{j\omega} = -\frac{j}{\omega} = 0 + j\left(-\frac{1}{\omega}\right)$

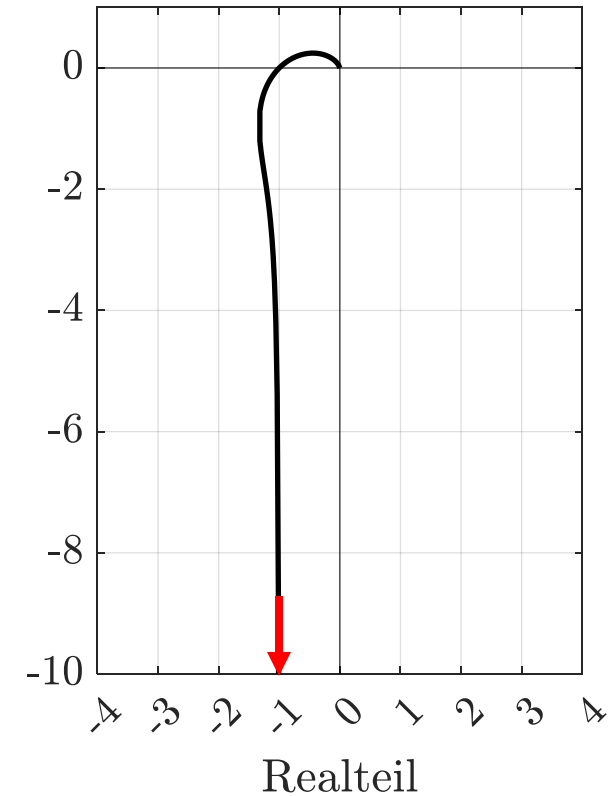
Re Im

$$G_2 = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s}$$



$G_2 = \frac{1}{j\omega + a} \cdot \frac{1}{j\omega} \Rightarrow \begin{matrix} \text{Re} \rightarrow -\frac{1}{a^2} \\ \text{Im} \rightarrow -\infty \end{matrix}$

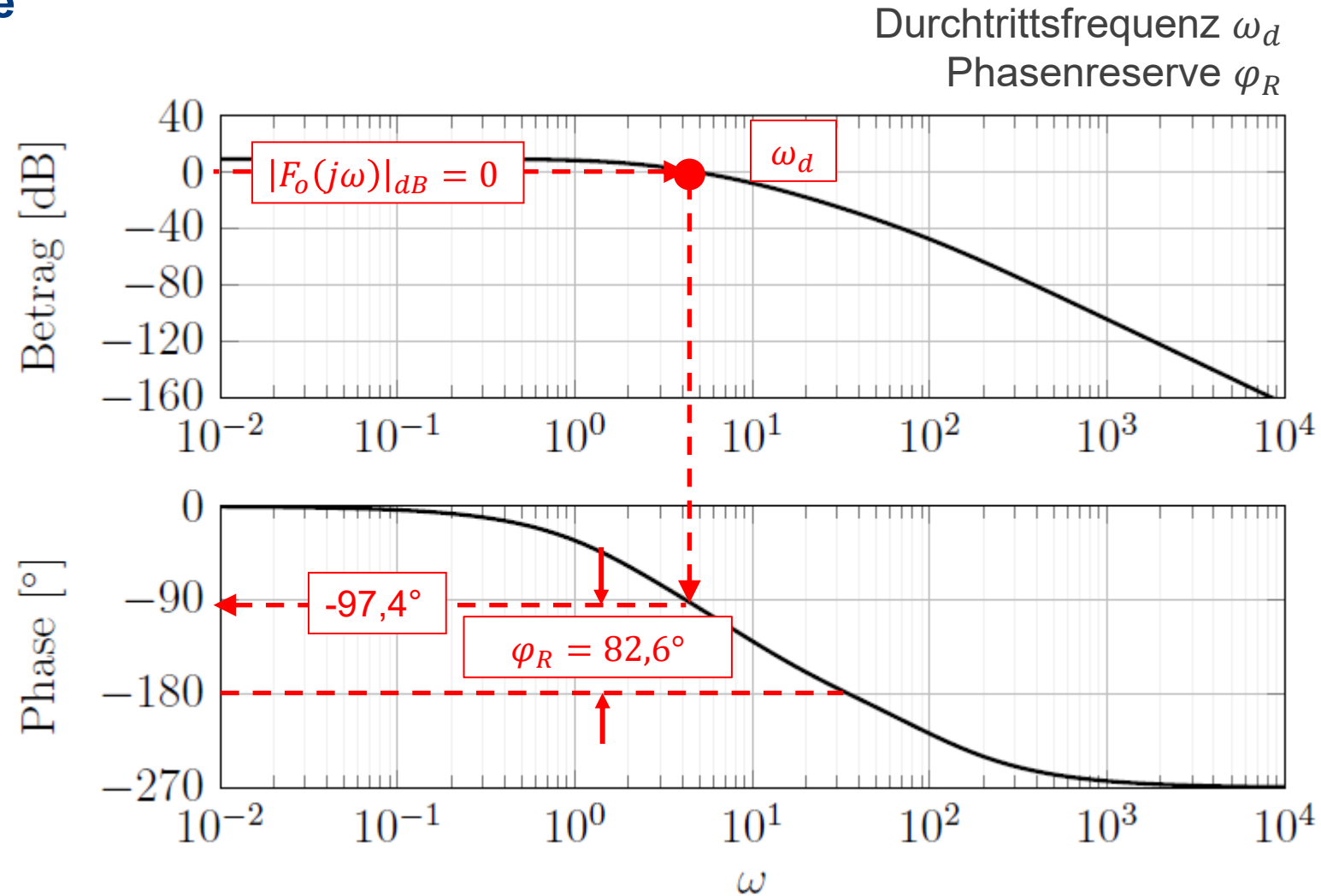
$$G_3 = \frac{1}{s^2 + s + 1} \cdot \frac{1}{s}$$



$G_3 = \frac{1}{(j\omega)^2 + aj\omega + b} \cdot \frac{1}{j\omega} \Rightarrow \begin{matrix} \text{Re} \rightarrow -\frac{a}{b^2} \\ \text{Im} \rightarrow -\infty \end{matrix}$

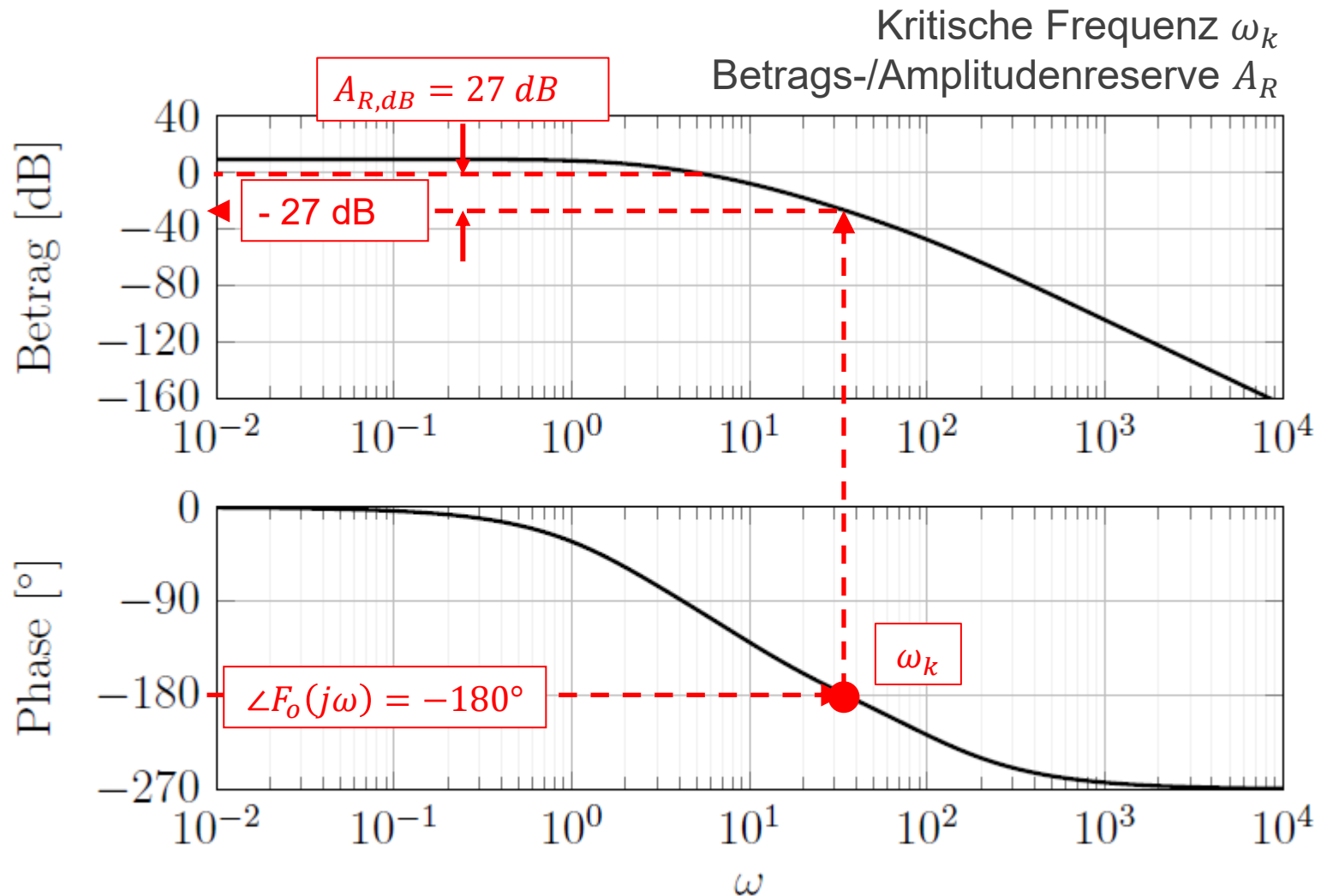
Ü4 Wiederholung

Phasenreserve



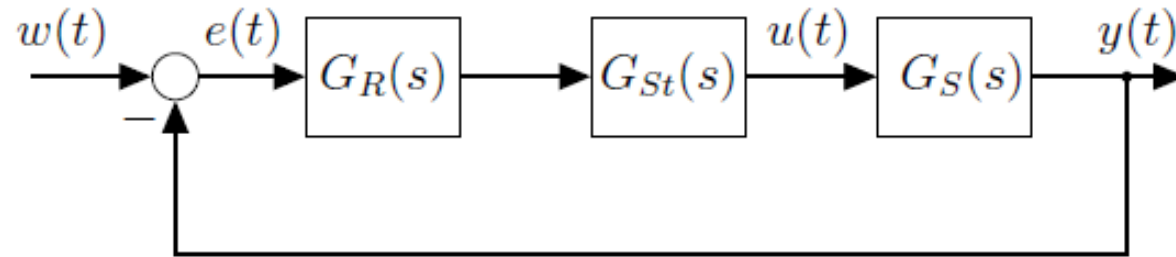
Ü4 Wiederholung

Betrags-/Amplitudenreserve



Ü4 Aufgabe 3: Stationäre Genauigkeit

Gegeben sei das folgende Blockschaltbild eines Regelkreises. Darin ist $G_R(s)$ die Übertragungsfunktion des Reglers und $G_{St}(s)$ die Übertragungsfunktion des Stellgliedes. Die Übertragungsfunktion $G_S(s)$ beschreibt die Regelstrecke.



Für die Übertragungsfunktionen gelte:

$$G_{St}(s) = \frac{20}{21s + 40} \quad G_S(s) = \frac{60}{3 + 0,012s(0,1s + 1)} \quad G_R(s) = K_R$$

- a) Wie groß ist der stationäre Regelfehler $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ bei einer Sprunganregung $w(t) = k \cdot \sigma(t)$ in Abhängigkeit von der Reglerverstärkung K_R ?
- b) Wie groß ist der stationäre Regelfehler mindestens?

⇒ Endwertsatz

Anmerkungen zu Ü4

Korrektur des Tafelbildes

$$\text{Ü4A3 a) } \dots = \frac{120k}{120(1+\textcolor{red}{10}K_R)} = \frac{k}{1+10K_R}$$